

MEC Academy

Website Basic Mechanic Course

Hasil audit, peningkatan yang sudah dilakukan, dan peluang pengembangan berikutnya

Tanggal audit : 29 September 2026
Repositori : achanim/mec-academy · branch claude/new-repo-infra-tech-stack-e62imy
Stack : Astro 7 · Tailwind 4 · MDX · Pagefind · Lighthouse 13.5 · Playwright

Ringkasan satu halaman

98-100 Performa Lighthouse mobile 16 halaman, LCP terburuk 2,3 dtk	99-100 Performa Lighthouse desktop LCP terburuk 0,9 dtk	100 Aksesibilitas · Best Practices · SEO di 32 dari 32 pengujian	0,65 → 0,003 CLS desktop (pergeseran layout) dari 0,651; batas "baik" 0,1
75 → 0 Teks di bawah 12px lantai ukuran font 12px	147 → 8,6 KB Font mono hemat ±138 KB per halaman	≈24 → ≈18 Panjang scroll beranda (layar) desktop; HP ±17 → ±15	10 → 0 Target sentuh kecil di HP semua ≥ 24px (WCAG 2.2)

Kesimpulan. Secara teknis situs sudah dalam kondisi sangat baik: cepat, stabil, dapat diakses, dan bersih dari pelanggaran pada audit otomatis di 5 ukuran layar. Hambatan terbesar yang tersisa **bukan kode**, melainkan **bahan baku**: foto sumber beresolusi rendah (buram di layar retina), deskripsi 12 modul yang belum ada, serta informasi biaya/jadwal dan testimoni. Situs juga belum di-deploy ke domain final.

Cara membaca laporan ini. Bagian 1-2 menjelaskan cakupan dan hasil audit awal; bagian 3 merinci peningkatan yang sudah dikerjakan beserta buktinya; bagian 4 memuat hasil ukur akhir; bagian 5 menceritakan satu kasus teknis (CLS); bagian 6 adalah daftar peluang berikutnya, diurutkan menurut dampak dan bergantung pada siapa; bagian 7 mencatat batasan pengukuran.

Cakupan dan metode audit

Audit memakai kombinasi pengukuran otomatis dan pemeriksaan visual. Semua pengukuran dijalankan terhadap **build produksi** (`npm run build`), bukan mode pengembangan.

Alat	Dipakai untuk	Detail
Lighthouse 13.5	Performa, aksesibilitas, best practices, SEO	16 halaman × mobile & desktop = 32 pengujian. Throttling simulasi. Chrome headless baru
Playwright (Chromium)	Audit situs otomatis	16 halaman × 5 ukuran layar: 1440×900, 1024×768, 820×1180, 390×844, 320×640
Screenshot per bab	Pemeriksaan visual & perbandingan	Setiap bab beranda di awal/tengah/akhir scroll; perbandingan berdampingan dengan preview desain asli
Perhitungan kontras WCAG	Kontras teks	Rasio kontras tiap teks terhadap latar polos/gradien (AA: 4,5:1 teks biasa, 3:1 teks besar)

Pemeriksaan otomatis (skrip scripts/audit.mjs)

- Scroll horizontal (overflow) di setiap ukuran layar
- Tepat satu `<h1>` per halaman; alt pada semua gambar; gambar rusak
- Teks di bawah 12px; kontras warna WCAG AA; crop foto berlebihan (>40%) dan foto yang di-upscale
- Target sentuh < 24px di layar sentuh (WCAG 2.2, kriteria 2.5.8); error JavaScript dan HTTP ≥ 400

Halaman yang diuji

Beranda · Program BMC · Daftar modul · Detail modul · Tahapan seleksi · Fasilitas · Instruktur (daftar & profil) · Industri · Sumber informasi · Tentang · Assessment · Kontak · FAQ · Artikel (daftar & detail).

Temuan audit awal

Prioritas: **P1** = berdampak besar pada keterbacaan, konversi, atau SEO; **P2** = terasa jelas; **P3** = polesan.

Area	Temuan (hasil ukur)	Prioritas
Tipografi	75 elemen teks di bawah 12px di beranda (27 × 9px, 27 × 10px, 21 × 11px), termasuk deskripsi instruktur, metrik, dan link footer	P1
Tipografi	27 ukuran font berbeda dalam satu halaman; body text campuran 15/16/17/20px; judul artikel panjang semua kapital	P2
Warna	Kontras di atas latar polos lolos AA seluruhnya. Namun 18 elemen teks berada di atas foto (7 di bawah 14px), belum terjamin terbaca	P1
Warna	Emas dipakai untuk terlalu banyak peran (eyebrow, aksent heading, angka, garis, hover, tombol) sehingga hierarki melemah	P2
Foto	Crop terlalu agresif: rail "Belajar" 640×225 membuang 38–47% foto; foto Putra Perkasa (potret) dipaksa landscape, 61% terbuang	P1
Foto	Resolusi sumber 475–734px tampil di 407–640px (1,0–1,3 px per CSS px): buram di layar retina. Potret instruktur hanya 230px lebar	P1
Layout	Halaman dalam datar: banner polos tanpa foto; halaman modul berisi "Detail materi... akan dilengkapi"; halaman Kontak hanya satu tombol	P1
Navigasi	Layar intro memaksa klik "Mulai perjalanan" tiap sesi dan berisiko dianggap interstitial oleh crawler	P1
Navigasi	Scroll sangat panjang: 8 bab di-pin $\approx$ 20 layar gulir; menu hamburger 10 item satu kolom (± 80 px per item), item terakhir terpotong	P1/P2
Konversi	Semua CTA ke WhatsApp; tidak ada ringkasan biaya/jadwal/persyaratan, FAQ, atau bukti sosial	P1

Area	Temuan (hasil ukur)	Prioritas
Performa	Font mono 147 KB dari total font 184 KB (80%) di setiap halaman	P1
Performa	CLS desktop 0,179 (batas "baik" 0,1) pada pengukuran Lighthouse pertama	P1
Aksesibilitas	Sudah baik: satu <h1>, semua gambar beralt, skip link, fokus terlihat, reduced-motion, target sentuh HP: 10 elemen < 32px	P2

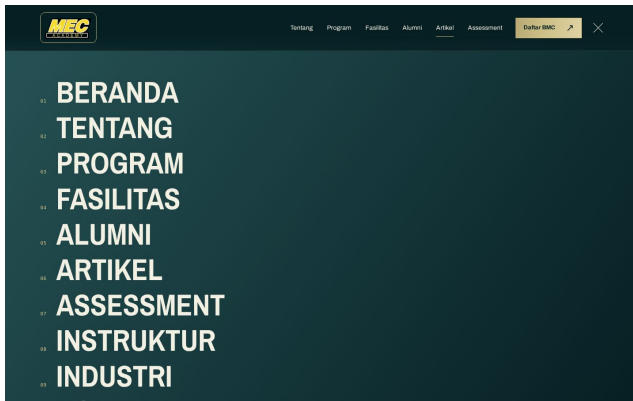
BAGIAN 3

Peningkatan yang sudah dilakukan

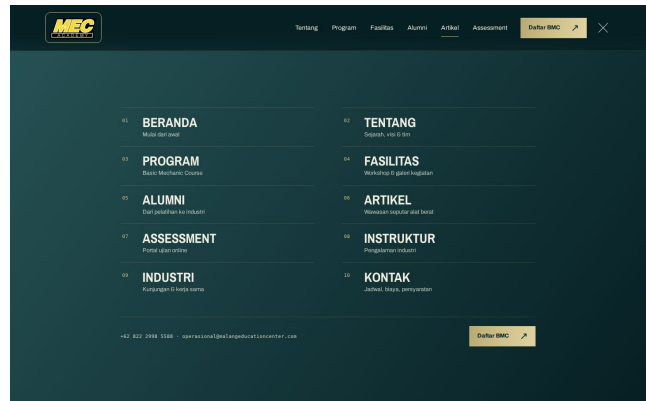
Setiap perubahan sudah di-commit dan diuji ulang (cek tipe 0 error, 9 test, build 44 halaman, audit otomatis).

Area	Sebelum	Sesudah
Tipografi	75 teks < 12px; label mono 9-11px	0 teks < 12px. Label mono $\geq$ 12px, konten 13-14px; token ukuran ditambahkan; judul artikel/halaman panjang memakai title case
Font	Nimbus Sans (AGPL, abu-abu untuk web); mono 147 KB	Archivo + Archivo Narrow (lisensi OFL); mono di-subset ke 8,6 KB ; font di-preload
Foto	Crop 38-61%; potret instruktur terpotong	Titik fokus per foto; rasio 3:2 di grid industri; potret instruktur memakai contain; foto mesin/instruktur/tentang diperbesar; scrim pada teks di atas foto
Halaman dalam	Banner polos; modul berisi placeholder; Kontak minim	Banner berfoto; halaman modul dengan kelompok, navigasi sebelumnya/berikutnya, dan tombol "Tanya silabus"; Kontak: 4 kartu, cara mendaftar, link peta
Halaman baru	-	/faq/ (9 pertanyaan, FAQPage JSON-LD) + ringkasan FAQ di beranda; profil per instruktur; /industri/ ; /sumber/ ; footer lengkap; kartu artikel bergambar
Menu hamburger	10 item satu kolom, item terakhir terpotong	Grid 2 kolom dengan deskripsi singkat, muat satu layar di desktop, tablet, dan HP
Scroll beranda	$\approx$ 24 layar (desktop); HP $\approx$ 17 layar	$\approx$ 18 layar (desktop); HP $\approx$ 15 . Durasi pin dipangkas, bab Alumni tidak di-pin, daftar horizontal di HP
Layar intro	Wajib klik tiap sesi	Masuk otomatis $\pm$ 1,4 dtk, tombol lewati aktif dari awal, dilewati untuk crawler dan pengunjung yang kembali
Konversi	Hanya tombol WhatsApp	FAQ, chip mitra industri (dengan catatan bukan jaminan penempatan), kartu kontak, "cara mendaftar"
Warna & state	Hijau aksen kurang kontras; tanpa state aktif	Hijau aksen lebih gelap di latar terang; state :active dan disabled; label minor memakai sage
Responsive	HP: hero tertimpa, 10 target < 32px, header sesak di tablet	Diuji 5 ukuran layar; tanpa overflow; target sentuh $\geq$ 44px pada layar sentuh; header hamburger di bawah 1000px
Performa (CLS)	CLS desktop 0,179 $\rightarrow$ sempit 0,651 saat perbaikan bertahap	0,003 (lihat Bagian 5)
Aksesibilitas	Urutan heading /modul/ (h1 $\rightarrow$ h3): skor 98	Diperbaiki $\rightarrow$ 100. Label dot bab, ikon + tooltip kontrol gerak
Tooling	Skrip audit sementara di luar repo	npm run audit (situs + Lighthouse) di repo, ambang batas, laporan otomatis, job CI quality

Bukti visual: menu hamburger

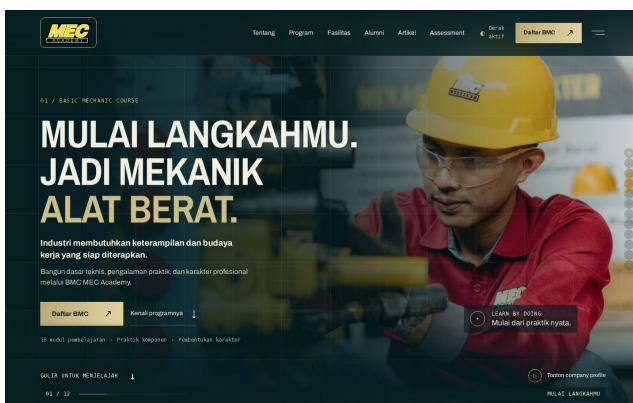


Sebelum: 10 item satu kolom, "Kontak" terpotong di bawah layar

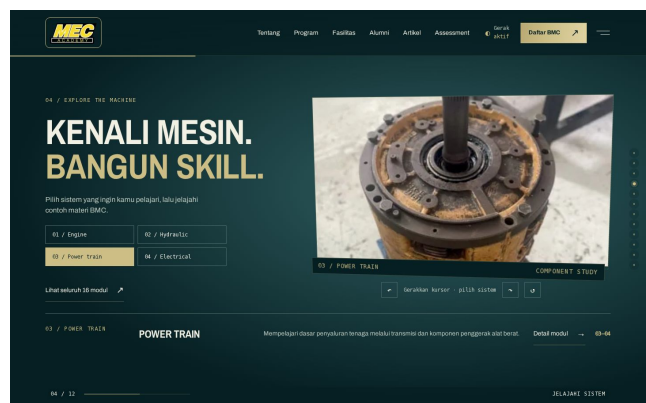


Sesudah: grid 2 kolom, semua item + deskripsi + kontak muat satu layar

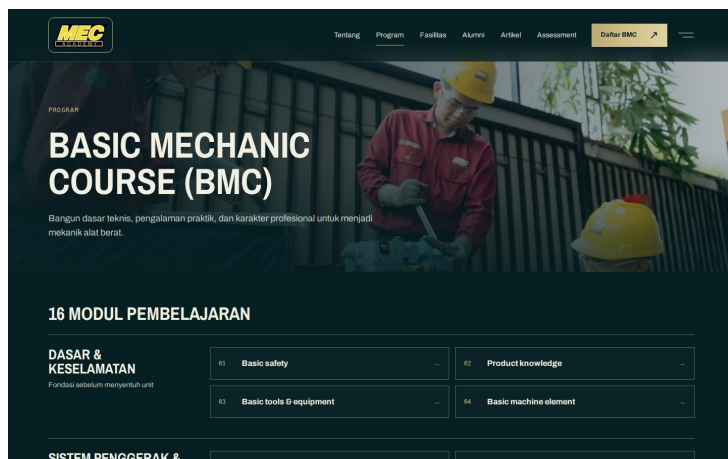
Bukti visual: beranda dan halaman dalam



Beranda (desktop): hero dengan header berlogo, heading dua warna, dot navigasi bab



Bab "Kenali mesin": tab sistem, kartu 3D, kontrol putar, baris info



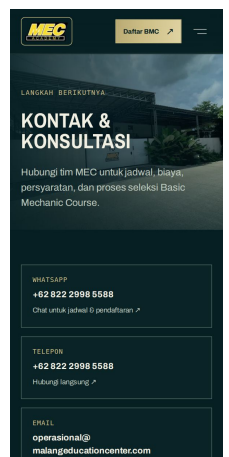
Halaman Program BMC: banner berfoto dan modul dalam kartu berkelompok



HP: hero



HP: instruktur (geser samping)



HP: kontak

Hasil ukur akhir

Lighthouse 13.5 terhadap build produksi lokal. Angka lab (throttling simulasi), bukan data pengguna nyata. Aksesibilitas, Best Practices, dan SEO bernilai **100** di seluruh 32 pengujian, sehingga tabel hanya menampilkan performa, LCP, dan CLS.

Halaman	Mobile perf	LCP	CLS	Desktop perf	LCP	CLS
/	99	2,0 s	0	100	0,5 s	0,003
/program/basic-mechanic-course/	100	1,8 s	0	100	0,5 s	0
/program/basic-mechanic-course/modul/	100	1,7 s	0	100	0,5 s	0
/program/basic-mechanic-course/modul/basic-safety/	100	1,8 s	0	100	0,5 s	0
/tahapan-seleksi/	100	1,6 s	0	100	0,4 s	0
/fasilitas/	99	2,2 s	0	99	0,9 s	0
/instruktur/	99	2,2 s	0	100	0,6 s	0
/instruktur/chandra-choirulyanto/	100	1,5 s	0	100	0,4 s	0
/industri/	98	2,3 s	0	100	0,8 s	0
/sumber/	100	1,4 s	0	100	0,3 s	0
/tentang/	100	1,8 s	0	100	0,6 s	0
/assessment/	100	1,8 s	0	100	0,4 s	0
/kontak/	100	1,8 s	0	100	0,6 s	0
/faq/	100	1,6 s	0	100	0,4 s	0
/artikel/	99	2,1 s	0,001	100	0,6 s	0,001
/artikel/tahapan-belajar-basic-mechanic-course/	100	1,7 s	0	100	0,4 s	0

Ambang batas yang dipakai skrip: performa mobile ≥ 90 / desktop ≥ 95 ; aksesibilitas, best practices, SEO ≥ 95 ; LCP $\leq 2,5$ s (mobile) / 2,0 s (desktop); CLS $\leq 0,1$; TBT ≤ 200 ms. Semua 32 pengujian memenuhi. TBT bernilai 0 ms di seluruh halaman.

Audit situs otomatis

Pemeriksaan	Hasil
Cakupan	16 halaman $\times$ 5 ukuran layar (desktop, laptop, tablet, HP, HP kecil 320px) = 80 pemuatan halaman
Pelanggaran	0 — overflow, jumlah h1, alt, gambar rusak, teks < 12 px, kontras AA, target sentuh, error JS/HTTP
Peringatan (5)	Foto Putra Perkasa berorientasi potret terpotong 63-67% di grid landscape (2 $\times$); tiga foto di-upscale karena sumber kecil (beranda, /artikel/, detail artikel)

Kasus studi: CLS desktop 0,651 $\rightarrow$ 0,003

CLS (Cumulative Layout Shift) mengukur seberapa banyak konten melompat saat halaman dimuat. Pengukuran pertama menunjukkan 0,179 di desktop; selama perbaikan bertahap sempat **memburuk ke 0,651** sebelum akar masalah ditemukan. Penyebabnya berlapis:

- **Layout "pinned" baru dipasang JavaScript setelah paint pertama**, sehingga konten hero (yang dipusatkan vertikal) melompat. Perbaikan: kelas awal motion-pre dipasang dari `<head>` agar layout final berlaku sejak paint pertama.
- **Elemen dekoratif hero** (teks besar dan kisi) sempat berada di alur normal pada mode awal, lalu menjadi absolut. Perbaikan: aturan CSS dibuat identik.

- **Heading dipecah per kata oleh JS** setelah render, mengubah tinggi blok. Perbaikan: heading dipecah saat build (komponen SplitHeading), teks tetap ada di HTML untuk SEO.
- **Font mono belum di-preload** dan berganti saat termuat; Lighthouse menunjuknya sebagai penyebab. Perbaikan: preload + font-display: optional untuk font dekoratif.
- **Kondisi mode awal berbeda dari JS.** Skrip di <head> mensyaratkan pointer: fine, padahal Chrome headless baru (yang dipakai Lighthouse) melaporkan pointer: none sementara JS tetap mengaktifkan animasi. Perbaikan: kedua kondisi disamakan.

Pelajaran: (1) pengukuran otomatis di lingkungan yang berbeda dari browser sehari-hari bisa mengungkap masalah yang tidak terlihat; (2) Chrome menghitung sebagian perubahan kelas sebagai pergeseran meskipun posisi akhir identik, jadi transisi kelas sebaiknya dihindari saat paint pertama.

BAGIAN 6

Yang mungkin dilakukan berikutnya

Dampak dan usaha adalah perkiraan relatif (Tinggi / Sedang / Rendah). Kolom "Bergantung pada" menunjukkan apakah pekerjaan bisa langsung dimulai atau menunggu data/keputusan.

A. Menunggu data atau keputusan dari MEC

Item	Alasan	Dampak	Usaha	Bergantung pada
Foto asli beresolusi tinggi	Foto sumber 475–734px buram di layar retina (audit C2). Lebar ≥ 1600 px, potret instruktur ≥ 600 px	Tinggi	Rendah	File dari MEC
Deskripsi/tujuan/materi 12 modul	Baru 4 modul punya deskripsi; sisanya teks umum + "Tanya silabus"	Tinggi	Rendah	Company profile hal. 8 / tim MEC
Domain final + deploy	Domain masih placeholder mecademy.id; belum online	Tinggi	Rendah	Keputusan domain, akun Cloudflare
Biaya, jadwal, persyaratan, jam operasional	FAQ hanya mengarahkan ke tim; info konkret meningkatkan kepercayaan dan konversi	Tinggi	Rendah	Data dari MEC
Testimoni alumni dan izin logo mitra	Bukti sosial belum ada datanya	Sedang	Rendah	Persetujuan alumni/mitra
Konfirmasi pengelompokan modul, ejaan "Johan Winarto/Wiharto"	Pengelompokan 16 modul adalah usulan tim web; nama belum konsisten di sumber	Rendah	Rendah	Tim MEC
Setuju/tidak intro otomatis	Perilaku intro berubah dari wajib klik menjadi otomatis	Sedang	Rendah	Keputusan pemilik
Multi-bahasa (EN)?	Memengaruhi struktur URL; putuskan sebelum dikunci	Sedang	Sedang	Keputusan pemilik

B. Teknis dan infrastruktur

Item	Alasan	Dampak	Usaha	Catatan
Pantau job CI quality	Belum pernah dijalankan di GitHub; Chrome CI diasumsikan di /usr/bin/google-chrome	Sedang	Rendah	Saat push pertama
Lighthouse terhadap situs online	Hasil sekarang lokal; jalankan AUDIT_URL=https://domain npm run audit:lh	Sedang	Rendah	Setelah deploy
Data pengguna nyata (web-vitals/CrUX)	Lighthouse melewati intro dan tidak mengukur INP; LCP pengunjung asli bisa berbeda	Tinggi	Sedang	Setelah ada trafik
CMS editor artikel (Keystatic/Decap)	Artikel sekarang ditulis sebagai file MDX	Sedang	Sedang	Keputusan hosting & login GitHub

Item	Alasan	Dampak	Usaha	Catatan
OG image dinamis per artikel	OG sekarang crop hero; pratinjau berbagi sosial lebih menarik dengan gambar per artikel	Sedang	Sedang	-
Analytics + Search Console + sitemap	Tanpa data, sulit menilai efek perubahan	Tinggi	Rendah	Akun
CSP & hardening header, link-check di CI	Header dasar sudah ada; CSP belum	Sedang	Sedang	-
Form lead (Worker + Turnstile)	Bila WhatsApp saja dianggap kurang	Sedang	Sedang	Keputusan pemilik
Uptime monitoring	Deteksi dini situs down	Rendah	Rendah	Setelah deploy

C. Desain dan pengalaman pengguna

Item	Alasan	Dampak	Usaha
Skala tipografi penuh berbasis token	Token sudah ada tetapi belum dipakai di semua komponen (audit A2)	Sedang	Sedang
Ruang kosong di bab yang di-pin	Contoh bab Tantangan: konten $\pm 45\%$ tinggi layar (audit D1); perbesar elemen atau tambah foto pendukung	Sedang	Sedang
Peran warna emas	Terlalu banyak peran; eyebrow tetap emas mengikuti preview (audit B3)	Rendah	Rendah
Ukuran heading display	Masih 72–110px di beberapa bab; sengaja sama dengan preview (audit A5)	Rendah	Rendah
Foto potret di grid landscape	Foto Putra Perkasa terpotong 63–67%; ganti foto atau gunakan layout khusus potret	Rendah	Rendah
Strip logo mitra + testimoni	Bukti sosial di beranda (bergantung pada bagian A)	Tinggi	Sedang
Uji pengguna (± 5 orang) + heatmap	Menguji apakah animasi pin dan panjang scroll benar-benar membantu	Tinggi	Sedang

D. Konten dan SEO

Item	Alasan	Dampak	Usaha
5–10 artikel awal per pilar topik	Sekarang baru 1 artikel; blog adalah tujuan SEO utama	Tinggi	Sedang
Riset keyword + kalender editorial	Mis. "kursus mekanik alat berat Malang", "cara jadi mekanik alat berat"	Tinggi	Sedang
SEO lokal	Perkuat LocalBusiness (jam operasional, peta), halaman area layanan Jawa Timur	Sedang	Rendah
Tautan internal modul $\leftrightarrow$ artikel	Struktur topic cluster: halaman modul sebagai pilar	Sedang	Rendah
Perluas FAQ	Sesuai pertanyaan nyata calon siswa (dari WhatsApp/Search Console)	Sedang	Rendah

BAGIAN 7

Batasan pengukuran

- **Baru diuji di Chromium** dengan emulasi ukuran layar. Belum diuji di iOS Safari, Android Chrome, Firefox, Safari desktop, atau orientasi landscape di HP fisik.
- **Lighthouse = data lab** dengan throttling simulasi, dan **melewati layar intro** (user-agent headless dianggap crawler). LCP pengunjung nyata yang melihat intro dapat berbeda. INP belum terukur.
- **Kontras teks di atas foto** tidak terukur otomatis (hanya latar polos). Penanganannya berupa scrim dan pemeriksaan visual.
- **Peringatan foto** (potret terpotong, upscale) bersumber dari kualitas file yang tersedia dan hanya tuntas dengan foto asli.

- **Pengelompokan modul** dan beberapa teks pendukung FAQ disusun tim web dari fakta company profile; perlu dikonfirmasi MEC sebelum rilis.

LAMPIRAN

Perintah dan berkas terkait

Perintah / berkas	Fungsi
<code>npm run build && npm run audit</code>	Audit situs (Playwright) + Lighthouse; gagal (exit 1) bila melewati ambang batas
<code>npm run audit:site / audit:lh</code>	Menjalankan salah satu; opsi <code>AUDIT_PAGES=/, /faq/</code> dan <code>AUDIT_URL=https://...</code>
<code>reports/lighthouse-summary.md</code> , <code>reports/site-audit.md</code>	Laporan hasil terakhir (dibuat otomatis)
<code>docs/UIUX-AUDIT.md</code>	Temuan audit rinci dengan kode (A1...G2) dan status pengerjaan
<code>docs/TODO.md</code>	Daftar pekerjaan hidup: selesai, sebagian, menunggu klien, teknis, belum diverifikasi
<code>.github/workflows/ci.yml</code>	Job build (cek tipe, test, build) dan quality (audit + unggah laporan)